

Exercices — Niveau Facile

Thème 4 : pH, justesse, fidélité, incertitude

On applique la règle du logarithme et le vocabulaire de la précision (sans calcul de log ici).

Exercice 1 — Combien de décimales pour le pH ?

Sans calculer le pH, indique *seulement* combien de décimales il doit comporter, d'après le nombre de chiffres significatifs de la concentration.

- a) $[\text{H}_3\text{O}^+] = 2,5 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$ b) $[\text{H}_3\text{O}^+] = 1,00 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$
c) $[\text{H}_3\text{O}^+] = 6,3 \times 10^{-9} \text{ mol/L}$ d) $[\text{H}_3\text{O}^+] = 4,0 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$

Exercice 2 — Du pH à la concentration (valeurs simples)

Donne $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}}$ avec le bon nombre de chiffres significatifs (déduit du nombre de décimales du pH).

- a) pH = 2,00 b) pH = 5,00 c) pH = 7,000 d) pH = 11,0

Exercice 3 — Incertitude absolue sous-entendue

Par convention, le dernier chiffre significatif écrit fixe l'incertitude absolue Δx . Donne Δx pour chaque mesure.

- a) $m = 13,02 \text{ g}$ b) $V = 20,96 \text{ mL}$ c) $m = 5,0 \text{ g}$ d) $L = 1,250 \text{ m}$

Exercice 4 — Justesse ou fidélité ?

On répète 4 fois une même mesure et on représente les résultats comme des tirs sur une cible (le centre = vraie valeur). Pour chaque situation, dis si les mesures sont *justes*, *fidèles*, les deux, ou aucune.

- a) les 4 tirs sont groupés, mais loin du centre ;
b) les 4 tirs sont dispersés, mais répartis tout autour du centre ;
c) les 4 tirs sont groupés au centre.

Exercice 5 — Encadrer une mesure

Pour chaque écriture $x = x_{\text{mes}} \pm \Delta x$, donne l'intervalle $[x_{\text{mes}} - \Delta x; x_{\text{mes}} + \Delta x]$ dans lequel se trouve la vraie valeur.

- a) $m = 13,02(1) \text{ g}$ b) $V = 20,96(1) \text{ mL}$